Deep Research: **Персональная финансовая система на стыке науки, поведения и технологий**

Контекст исследователя

Я — продакт-менеджер и разработчик, 30+, семья (я + жена), совокупный доход ~900К₽/мес. Это более чем достаточно для накоплений и инвестиций при грамотном управлении. Проблема не в деньгах — проблема в системе.

Мой профиль:

- 6+ лет веду учёт в ZenMoney, но нерегулярно — бросаю, удаляю, начинаю заново
- Ручной ввод категорий вызывает отторжение → прокрастинация → хаос в данных
- Люблю дашборды и данные, но ненавижу рутину ввода
- Хочу учиться на мудрости, а не на своих ошибках
- Мне близки книги "Самый богатый человек в Вавилоне" (Клейсон) и "Богатый папа, бедный папа" (Кийосаки)

Существующая инфраструктура:

- ZenMoney — хранилище транзакций (API, 6 лет истории, несколько банков/счетов)
- Zerro.app (zerro.app/about, zerro.app/about/method, zerro.app/about/quick-start) — open-source конвертная система поверх ZenMoney, метод zero-based budgeting а-ля YNAB
- Endless — наш AI-бэкенд (TypeScript CLI), подключённый к ZenMoney по токену, 5-уровневый категоризатор (feedback → payee patterns → comments → MCC → LLM), кластеризация транзакций, интерактивный review

Первый реальный sync показал:

- 4359 транзакций загружено
- 2842 уже категоризированы (64%)
- 624 перевода между счетами
- 884 без категории (нужна AI-помощь или ручной ввод)
- 9 авто-категоризированы нашими правилами
- Кластеризация схлопнула 884 в 785 групп

Что я хочу от исследования

Мне нужен КОМПЛЕКСНЫЙ анализ, который объединит:

1. Поведенческая экономика и психология финансов

Найди и проанализируй:

- Исследования по financial self-control и habit formation (Thaler, Benartzi, Kahneman)
- "Save More Tomorrow" (Thaler & Benartzi) — автоматическое увеличение нормы сбережений
- Hyperbolic discounting и как его обойти в финансовых продуктах
- Mental accounting (Thaler) — как люди реально думают о деньгах (конверты!)
- Loss aversion применительно к бюджетированию
- Эффект commitment devices (Odysseus contracts) — как привязать себя к финансовой дисциплине
- Default bias — почему автоматические решения побеждают ручные
- Исследования по "financial anxiety" и как её снижать продуктом
- What-the-hell effect (Polivy & Herman) — когда нарушил бюджет → бросил всё
- Ego depletion и decision fatigue в контексте ежедневных финансовых решений

2. Методологии управления личными финансами

Сравни и синтезируй:

- "**Самый богатый человек в Вавилоне**" (Клейсон): правило 10% ("заплати себе первому"), 7 принципов вавилонского богатства — как формализовать каждый в алгоритм
- "**Богатый папа, бедный папа**" (Кийосаки): активы vs пассивы, cash flow quadrant, "деньги должны работать" — как превратить в метрики дашборда
- Zero-based budgeting (метод Zerro/YNAB): каждый рубль распределён, конверты, адаптация к реальности
- Pay Yourself First — автоматическое откладывание до расходов
- 50/30/20 (Elizabeth Warren): needs/wants/savings — как маппится на реальные категории
- **Кейнсианская теория потребления** vs **перманентная гипотеза дохода** (Friedman) — что объясняет поведение конкретно при 900K/мес
- Envelope method — физические vs виртуальные конверты, что говорят исследования об эффективности
- Ramit Sethi "I Will Teach You To Be Rich" — автоматизация финансов, "conscious spending plan"

3. Данные успешных людей и финансовые практики

Найди:

- Какой % дохода откладывают люди с доходом 900K-1.5M₽/мес в России (статистика, исследования)
- The Millionaire Next Door (Stanley & Danko) — паттерны накопления у миллионеров (frugality, PAW vs UAW формула)
- Исследования FIRE-движения (Financial Independence, Retire Early) — нормы сбережений 50-70%, что реалистично
- Какие финтех-продукты реально меняют поведение (данные по Mint, YNAB, Copilot Money, Monarch Money retention)
- Исследования по nudge theory в финтехе — что работает: уведомления, визуализация прогресса, social proof?
- Почему YNAB-пользователи в среднем экономят $600/мес в первые 2 месяца — что именно в методе работает?

4. Научные работы по автоматизации финансов и AI в personal finance

Найди:

- Исследования по автоматической категоризации транзакций (NLP, ML подходы) — что достигает 90%+ accuracy
- Papers по transaction classification: какие фичи важнее (MCC, merchant name, amount, time, frequency)?
- Исследования по эффективности financial coaching bots vs human advisors
- AI-based personal finance — что работает, что нет (данные от Plaid, Yodlee, банковских API)
- Automatic savings algorithms — round-ups, behavioral triggers, optimal timing

5. Продуктовый анализ и UX

На основе всего вышеперечисленного:

- Какой тип интерфейса минимизирует financial anxiety? (Исследования по UX в финтехе)
- Push vs Pull модель взаимодействия — что эффективнее для retention?
- Gamification в финансах — что работает (streaks, progress bars, milestones), что вредит (overspending rewards)
- Какой оптимальный daily time commitment для финансового приложения? (Данные YNAB, Mint, etc.)
- Dashboard design для financial awareness — что показывать, что скрывать

Формат ответа

Структурируй так:

A. Синтез: 10 научно-обоснованных принципов для моей системы

Из всех исследований — выведи конкретные принципы, которые должны лечь в основу продукта. Каждый принцип: научное основание → как это реализуется в коде/UX → ожидаемый эффект.

B. Методология: "Мой финансовый метод"

Объедини Вавилон + Кийосаки + YNAB + behavioral science в одну целостную методологию, адаптированную под:

- Доход 900K₽/мес на двоих
- Профиль: продакт + разработчик, любит данные, ненавидит рутину
- Инфраструктура: ZenMoney + Zerro + Endless AI

C. Финансовая модель

Предложи конкретные цифры:

- Оптимальное распределение 900K (конверты/категории)
- Норма сбережений с учётом исследований
- Timeline до financial milestones (подушка безопасности → инвестиции → passive income)
- Как "заплатить себе первому" автоматизировать

D. Продуктовые рекомендации

Конкретные фичи для Endless + Zerro:

- Что должен делать AI-категоризатор помимо категоризации
- Какие nudges внедрить (с научным обоснованием)
- Какой дашборд построить (что показывать при 900K)
- Какие алерты/триггеры настроить
- Как выглядит "идеальный день" пользователя с этой системой

E. Антипаттерны

Что НЕ делать — на основе исследований:

- Какие фичи финтех-продуктов ухудшают поведение
- Какие метрики vanity и отвлекают
- Какие nudges раздражают и приводят к churn

Источники: указывай авторов, названия работ, годы. Приоритет: рецензируемые исследования > книги с данными > экспертные мнения.

Ниже — краткое резюме по запросу; полный развёрнутый отчёт с цитатами уже прикреплён как отдельный документ в этом чате. Он содержит все упомянутые авторы/работы и больше деталей по каждому тезису.

A. 10 научно-обоснованных принципов для твоей системы

1. «По умолчанию ты уже на рельсах»

Основание. Автоматическая запись в 401(k) и дефолтные настройки дают резкий рост участия и удержания, люди почти всегда принимают дефолт.[1] [2]

В коде/UX.

- После синка Endless+Zerro создают базовый план: X% в «Подушку», Y% в «Инвестиции», Z% в «Жизнь», без ручного выбора.
- Любое изменение — явный opt-out (переключатели и слайдеры с «объяснением последствий», а не «создай план с нуля»).
- При росте дохода Endless предлагает «повысить норму сбережений с 40% до 45%» как дефолт (Save More Tomorrow-подход).

Эффект. Уменьшение decision fatigue, рост фактической нормы сбережений и удержания без необходимости постоянной воли.[3] [4]

2. Коммитмент к будущему, а не к текущему себе

Основание. SMarT-программа: коммитмент заранее увеличивать взносы при будущих повышениях резко поднимает взносы с 3,5% до 13,6%.[3] [5]

В коде/UX.

- Модуль «повышения норм»: при фиксации роста дохода Endless предлагает сценарий: «+5 п.п. к норме сбережений на каждое повышение до потолка 60%».
- UI формулирует это как «договор с будущим собой»: простая шкала цели (например, 50% savings rate через 2 года).

Эффект. Ты не режешь потребление резко сейчас, но системно «въедаешь» будущие повышения в капитал, избегая гиперболического дисконтирования.[6] [7]

3. Цифровые конверты как честная реализация ментального учёта

Основание. Люди фактически разделяют деньги по «умственным счетам» (аренда, отпуск, «лёгкие деньги») и не рассматривают их как полностью взаимозаменяемые.[8] [9]

В коде/UX.

- Zerro остаётся центром: каждая рублёвая единица получает «конверт» (подушка, налоги, дом, отдых, образование детей и т.д.).

- Endless помогает маппить транзакции и цели на конверты, а не только на «категории расходов».
- Для крупных «true expenses» (налоги, страховка, отпуск) есть отдельные долгоживущие конверты с прогнозом.

Эффект. Повышение контроля без увеличения когнитивной нагрузки: мышление в конвертах совпадает с тем, как ты и так думаешь, только формализовано.[10]

4. «Сначала заплати себе» как жёсткий, но автоматический счёт

Основание. Концепция pay yourself first от Клейсона и современный reverse budgeting: сначала сбережения, потом расходы.[11] [12] [13]

В коде/UX.

- После поступления дохода Endless автоматически рассчитывает и инициирует:
  - перевод в «Подушку» и/или брокерский счёт,
  - пополнение ключевых конвертов (налоги, ремонты, медицина).
- Пользователь видит остаток на «Жизнь» уже после всех переводов.

Эффект. Сбережения перестают быть «тем, что осталось». Это главная причина, почему у людей с похожими доходами накопления радикально различаются.[14] [12]

5. Фрейминг и защита от эффекта «что-уж-там» (what-the-hell)

Основание. Поливи и Херман показали, что после нарушения жёсткого правила (диета, бюджет) возникает «ну я уже всё равно сорвался» и последующая потеря самоконтроля.[15] [16] [17]

В коде/UX.

- Никаких жёстких «ты нарушил бюджет, всё плохо». Только мягкий фрейм: «категория A ушла в минус на 5k, давай перераспределим/обновим план».
- Мгновенная «кнопка восстановления»: Endless предлагает 2–3 сценария переразметки конвертов и/или плавного сокращения будущих трат.

Эффект. Срывы становятся частью сценария (адаптации), а не поводом всё бросить и удалить приложение — ровно твоя историческая боль с ZenMoney.[18]

6. Минимум решений в день (борьба с decision fatigue)

Основание. Решения истощают ресурс самоконтроля; при усталости люди выбирают самый простой или откладывают решение.[19] [20] [21]

В коде/UX.

- «Дневной лимит решений»: интерфейс явно показывает 1–3 «задачи дня» (review кластера, одно крупное решение), а не всё сразу.

- Остальное — автоматически: автокатегоризация, автоправила, автоуведомления без требований к действию.

Эффект. Система ощущается лёгкой: фокус на редких, но важных решениях, остальное течёт по конвейеру.[22] [23]

7. UX как анти-тревожность: спокойные цвета, мягкие нотификации

Основание. Цвет и тональность в финтехе заметно влияют на доверие и тревожность; зелёный/синий и последовательная палитра снижают perceived risk, избыток красного усиливает тревогу.[24] [25] [26]

В коде/UX.

- Основной стек: спокойный синий/зелёный, красный только для реальных ошибок и рисков (мошенничество, невыплата кредита).
- Текст уведомлений — нейтральный/поддерживающий, без «паники» и агрессивных CTA.
- Возможность гибкой настройки типов уведомлений для снижения «alert fatigue».

Эффект. Меньше финансовой тревожности → выше шанс, что ты не избегаешь интерфейс, а используешь его регулярно.[27] [28]

8. Nudges и gamification только вокруг реальных outcome-метрик

Основание. Наглядные цели, прогресс-бары и мелкие челленджи повышают вероятность накопить; но многие финтех-продукты используют gamification исключительно ради удержания.[29] [30] [31] [32]

В коде/UX.

- Прогресс-индикаторы и streaks завязаны на:
  - размер подушки (месяцы расходов),
  - долю дохода, идущую в активы,
  - снижение доли пассивов.
- Никаких бейджей «зашёл в приложение 30 дней подряд», если это не связано с реальной пользой.

Эффект. Игровые механики работают на тебя, а не на LTV продукта; меньше риска «залипания в интерфейс без реальных улучшений».[33] [34]

9. AI — не только классификация, но и «финансовый сценарист»

Основание. Существующие транзакционные ML-системы успешно используют MCC, merchant name, сумму, время и историю для классификации; LLM-ы уже применяются для ускорения разметки и построения категорий.[35] [36] [37] [38]

В коде/UX.

- Endless:

    - категоризирует транзакции 5-уровневой моделью (как уже сделано),
    - строит кластеры «типичных месяцев» и сценарии: «что будет, если мы сократим рестораны на 15%?»,
    - предлагает конкретные изменения конвертов (data-driven рекомендации).
- Всё, что можно, — default-рекомендация с прозрачной логикой и возможностью быстро принять/отклонить.

Эффект. ИИ превращается из «автомата категорий» в «советника по сценариям», но без претензии на эмоциональный советник (что и остаётся слабым местом ИИ).[39] [40]

10. «Интерфейс для продакта»: агрегация и метрики, а не бухгалтерия

Основание. Исследования по финтех-UX и отчёты показывают, что излишняя детализация и сложность отталкивают; полезнее агрегированные инсайты и персонализированные подсказки.[41] [27] [28]

В коде/UX.

- Главный экран — не список транзакций, а:
    - ключевые метрики месяца,
    - отклонения от плана в ключевых конвертах,
    - 1–3 «Next best actions».
- Drill-down доступен, но по запросу (как в аналитических дашбордах, а не в бухгалтерии).

Эффект. Ты смотришь на свою жизнь как на продукт: KPI, тренды, гипотезы и эксперименты, а не на «ведро чеков».[42] [43]

B. Методология: «Мой финансовый метод»

1. Философия

- **Вавилон**: минимум 10% (на твоём уровне — 30–40%+) «заплати себе» → подушка + активы.
- **Кийосаки**: растить долю дохода от активов; все решения — через призму cash flow.
- YNAB/Zerro: каждый рубль имеет задачу, деньги стареют (age of money), крупные расходы разносятся по месяцам.
- **Поведенческая экономика**: всё автоматизировано и построено на дефолтах и коммитмент-контрактах, а не на воле.

2. Базовая схема потоков при 900k₽/мес (концептуально, в процентах)

Ориентиры (для стабильного, высокодоходного домохозяйства, ближе к «FIRE-скоростям»):

- 10–15%: **Подушка/ликвидность** до достижения 6–12 мес. расходов.[44] [45]
- 25–35%: **Инвестиции/активы** (брокер, бизнес-проекты, долгосрочные цели).[46] [47]
- 5–10%: True expenses (ремонт, медицина, техника, авто, налоги).

- Остальное: **Жизнь** (needs + wants), где:
  - потребности (housing, базовая еда, транспорт, медицина, минимум образования детей) — в районе 25–35%,
  - wants (рестораны, путешествия, гаджеты) — 15–25%, но они именно «остаток», а не фикс.

Конкретные проценты ты можешь двигать, но принцип: **сбережения и активы — это 40–60% → сначала они, потом всё остальное**.[48] [46]

3. Конверты и уровни

1. **Фундамент**:
   - «Подушка» (месяцы расходов, цель 6–12).
   - «Налоги, страхование, медицина».
2. **Активы**:
   - «Брокер/инвестиции» (сильнее завязан на ETF/индексное ядро).
   - «Проекты/бизнес» (high-risk, capped).
3. **Жизнь**:
   - «Базовые» (еда, коммуналка, транспорт, дети).
   - «Гибкие» (рестораны, развлечения, отпуск, гаджеты).

Zerro хранит структуру конвертов, Endless — считает оптимальные уровни пополнения и мониторит отклонения.

4. Ритуалы

- **Ежемесячно**:
  - Endless делает фото-срез месяца (метрики + инсайты).
  - Zerro автоматически переразмечает конверты на основе факта и целей.
- **Еженедельно**:
  - 10–15 минут: review аномалий и кластеров, принятие 1–2 решений (например, «режем рестораны на 10%»).
- **Ежедневно (по желанию)**:
  - 1–2 минуты: glance-дашборд, без обязательных действий.

C. Конкретная финансовая модель (рабочий вариант)

Важно: это не «истина в последней инстанции», а **стартер-модель** под твой профиль.

1. Распределение 900k₽ (пример)

При условии, что базовые потребности уже закрыты комфортно:

- 120k (13%) — **Подушка/ликвидность** до достижения 12 мес. расходов.
- 270k (30%) — **Инвестиции/активы** (портфель/долгосрочные цели).
- 90k (10%) — True expenses (ремонт, медицина, техника, авто, налоги).
- 420k (47%) — **Жизнь**:
  - 230–260k — «Needs» (дом, еда, транспорт, дети).
  - 160–190k — «Wants» (рестораны, отпуск, развлечения).

Это даёт **норму сбережений/инвестиций** ~40–53% (подушка+инвестиции+true expenses, если в долгосрочном смысле часть true expenses — это защита капитала).[46] [47] [49]

2. Таймлайн до ключевых milestones

Условно:

1. **Подушка 6 мес. расходов** (допустим, текущие расходы 400k/мес):
   - Цель: 2,4M–4,8M.
   - При 120k/мес — 20–40 месяцев (быстрее, если старт уже есть).
2. **Подушка 12 мес. + активы 25× ежемесячных расходов «ядра»**:
   - Для FIRE-ориентированного ядра (допустим, 300k/мес) нужно 7,5–9M для подушки и около 90M активов при 3–4% норме изъятия.
   - При 270k/мес инвестиций и умеренной доходности это горизонт нескольких десятков лет; более реалистично для тебя — hybrid-FIRE, когда часть доходов от активов позволяет радикально снизить зависимость от работы задолго до классической пенсии.[46] [44]

3. Автоматизация «заплати себе первому»

- Выбирается «день X» (или момент поступления основной зарплаты).
- Endless через ZenMoney:
  - Считывает факт поступления.
  - Автоматически создаёт шаблон платежей: подушка → брокер → true expenses → остаток на счёта для жизни.
  - Отображает итоговые цифры и даёт возможность отклонить/подправить **одной** кнопкой, а не конструировать всё руками.

D. Фичи для Endless + Zerro

1. Что должен делать AI-категоризатор сверх категорий

1. **Кластеры и профили месяцев**:
   - Кластеризация по структуре расходов: «обычный месяц», «праздничный всплеск», «отпуск», «кризис».
   - Для каждого кластера — рекомендации по настройке конвертов.
2. **Аномалия-детектор**:
   - Ищет нетипичные транзакции по мерчанту, сумме, MCC (подписки, рост чеков).
   - Пишет в духе: «подписка X подорожала с 399 до 799, надо ли что-то предпринять?».
3. **Сценарный движок**:
   - Слайдеры «cut restaurants –10%», «увеличить инвестиции +5 п.п.» с пересчётом горизонта достижения целей (подушка, passive income).

2. Nudges (с научным обоснованием)

- **Ежедневный/еженедельный** micro-nudge:
  - «Сегодня ты на 70% пути к цели "подушка 3 мес."; осталось 2 месяца при текущих темпах».
  - Использовать **дневной фрейминг** для целей («отложить 450₽ в день» вместо «13 500₽ в месяц»).[29]
- Round-up / **микро-сбережения**:
  - Для не-критических конвертов предложить округление чеков и перевод разницы в копилку «хотелок».
  - Строгий throttle, чтобы не высасывать ликвидность (учёт минимального остатка).[50] [51]
- Positive-only streaks:
  - Streak «месяцы без долга на кредитке / без просрочек» вместо «заходил в приложение каждый день».[33] [52]

3. Дашборд для дохода 900k

Главный экран (для тебя):

- **Верхний блок**:
  - Норма сбережений за месяц и скользящее среднее за 3–6 мес.
  - Месяцы подушки (по текущему уровню расходов).
- **Средний блок**:
  - Доля расходов по крупным конвертам (жильё, дети, еда, авто, удовольствия).
  - График cash flow (доходы/расходы/сбережения).
- **Нижний блок**:

- 3 «Next actions» от Endless (например, «поднять авто-инвестиции на 5k», «снизить потолок рестораны на 10k»).

4. Alerts/триггеры

- **Триггеры-защита**:
  - Просрочка/риск просрочки по кредитам/карту.
  - Снятие крупных сумм наличных.
  - Резкий рост расходов >X% в конкретной категории.
- **Триггеры-прогресс**:
  - Достижение milestones подушки/инвестиций.
  - Снижение доли пассивов (ипотека, кредиты).
- **Триггеры-подписки**:
  - Изменение суммы/частоты,
  - Дублирующие подписки на один сервис.[53]

Без лишних push-ов: пусть они группируются и приходят пакетами, с приоритизацией.

5. «Идеальный день» пользователя

- Утром:
  - 30 секунд glance на дашборд (метрики + один actionable insight).
- В течение дня:
  - Никаких действий, всё списывается и категоризуется автоматически.
- Вечером/раз в неделю:
  - 10–15 минут review от Endless: новые кластеры, предложения по оптимизации.
- Раз в месяц:
  - 30–40 минут «ретро»: посмотреть отчёт, скорректировать цели и дефолты.

E. Антипаттерны: чего избегать

1. Фичи, ухудшающие поведение

- **Псевдо-gamification ради удержания**:
  - бейджики за «количество открытий приложения», «просмотр рекламы» и т.п.; это двигает engagement, но не финансы.[31] [32]
- **Чрезмерные micro-инвестирования без учёта ликвидности**:
  - агрессивные auto-round-ups у пользователей с малой «подушкой» приводили к дефициту денег к концу месяца.[54]

- **Слишком частые тревожные уведомления**:
  - красные баннеры, «вы тратите слишком много!» без контекста вызывают avoidance и churn, особенно при финансовой тревожности.[55] [56]

2. Vanity-метрики

- Количество логинов, время в приложении, количество просмотренных экранов — **не цели**, а побочный продукт.
- Твои «северные звёзды»:
  - медианная норма сбережений пользователя,
  - рост подушки (месяцы расходов),
  - рост доли дохода от активов,
  - снижение просрочек и «дорогих» процентов.

3. Плохие nudges

- **Жёсткие goal-nudges без адаптации**:
  - исследования показывают, что плохо таргетированные goal-setting-nudges могут не работать и даже снижать использование app.[57] [58]
- **Слишком оптимистичный/ложно успокаивающий фрейминг**:
  - «You're on track!» при очевидном росте долга и отсутствии подушки подрывает доверие и ведёт к отказу от продукта.[32]

Если хочешь, следующий шаг можно сделать уже «продуктовым»: я могу помочь описать API-контракты между ZenMoney → Endless → Zerro, структуру конвертов и схему событий/триггеров, а также предложить конкретные дашборды (в виде JSON-моделей или схем UI).

⁂

1. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/380085
2. https://en.wikipedia.org/wiki/FIRE_movement
3. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Millionaire_Next_Door
4. https://www.studeersnel.nl/nl/document/universiteit-van-amsterdam/behavioural-economics/week-6-article-2-thaler-save-tomorrow-using-2004/115082434
5. https://www.ceremade.dauphine.fr/~ekeland/lectures/laibson1997.pdf
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_discounting
7. https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v112y2004is1ps164-s187.html
8. https://www.anderson.ucla.edu/documents/areas/fac/accounting/smartjpe226.pdf
9. https://www.semanticscholar.org/paper/Mental-Accounting-and-Consumer-Choice-Thaler/2d28a52e59005b2d3e23c9366be880a960dc1eaf
10. https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mksc.4.3.199

11. https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/mental-accounting/
12. https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mksc.1070.0330
13. https://www.simplypsychology.org/prospect-theory.html
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory
15. https://www.publichealth.columbia.edu/news/global-study-confirms-influential-theory-behind-loss-aversion
16. https://repub.eur.nl/pub/10951/LossAversionunderProspect.pdf
17. https://academic.oup.com/qje/article-abstract/116/4/1149/1903159
18. https://www.nber.org/papers/w7682
19. https://www.nber.org/system/files/chapters/c10341/c10341.pdf
20. https://ideas.repec.org/a/oup/qjecon/v116y2001i4p1149-1187..html
21. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9046654/
22. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9680645/
23. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2025.2474193
24. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7096476/
25. https://en.wikipedia.org/wiki/Counterregulatory_eating
26. https://www.psychologytoday.com/sg/blog/science-of-choice/201505/why-dieters-fail/amp
27. https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/ego-depletion
28. http://faculty.washington.edu/jdb/345/345 Articles/Baumeister et al. (1998).pdf
29. https://kalkine.com.au/news/personal-finance/decision-fatigue-and-finances-how-too-many-choices-cost-you-money
30. https://en.wikipedia.org/wiki/Ego_depletion
31. https://www.associatedbank.com/education/articles/personal-finance/budgeting/pay-yourself-first-every-payday
32. https://k-analytics.com/a-quick-history-on-paying-yourself-first/
33. https://www.experian.com/blogs/ask-experian/what-does-it-mean-to-pay-yourself-first/
34. https://mindmapai.app/mind-mapping/modelo-50-30-20-de-elizabeth-warren
35. https://www.forbes.com/advisor/banking/guide-to-50-30-20-budget/
36. https://www.transamerica.com/knowledge-place/503020-rule-simple-effective-budgeting-tool
37. https://wealthtender.com/insights/money-management/avoid-using-elizabeth-warrens-proposed-personal-budget-plan/
38. https://www.ynab.com
39. https://www.ynab.com/blog/is-ynab-worth-it-12-customers-weigh-in
40. https://www.ynab.com/pricing
41. https://www.reddit.com/r/personalfinance/comments/1aclxg1/how_to_customize_ramit_sethis_conscious_spending/
42. https://www.turbo.ai/books/i-will-teach-you-to-be-rich/conscious-spending

43. https://www.iwillteachyoutoberich.com/automate-your-finances/
44. https://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_income_hypothesis
45. https://gacbe.ac.in/pdf/ematerial/18MEC31C-U3.pdf
46. https://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_income_hypothesis
47. https://harris.uchicago.edu/files/permanentincome_1.pdf
48. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/71440/1/377674338.pdf
49. https://www.livenowfox.com/news/cash-stuffing-budget-trend-2025
50. https://www.getpennies.com/budgeting-with-cash-vs-card/
51. https://www.bankwithfidelity.com/resources/education/financial-education-resources/detail.html?title=the-cash-envelope-system-a-hands-on-approach-to-budgeting
52. https://volfed.com/envelope-budgeting-cash-vs-digital/
53. https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=9596
54. https://www.shortform.com/blog/millionaire-next-door-formula/
55. https://www.nerdwallet.com/retirement/learn/financial-independence-retire-early
56. https://www.schroders.com/en-ch/ch/professional/insights/chasing-financial-independence-retire-early-fire-is-it-possible/
57. https://www.statista.com/statistics/1227814/net-household-savings-rate-russia/
58. https://www.cbr.ru/eng/statistics/macro_itm/households/hh/
59. https://soheefit.com/why-cant-i-stick-to-my-diet-the-what-the-hell-effect-explained/
60. https://econpapers.repec.org/article/oupqjecon/v_3a116_3ay_3a2001_3ai_3a4_3ap_3a1149-1187..htm
61. https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-ngoai-thuong/ppnc-trong-kinh-te-va-kinh-doanh/mental-accounting-and-consumer-choice-insights-from-thaler-mkt-1985/141150442
62. https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/loss-aversion/
63. https://www.forbes.com/sites/bernadettejoy/2023/04/24/stop-letting-decision-fatigue-ruin-your-finances/
64. https://www.scribd.com/document/860075831/Financial-Anxiety-Scale-FAS
65. https://research.vu.nl/ws/files/269608340/Ego_Depletion.pdf
66. https://www.bajajamc.com/knowledge-centre/financial-fatigue-why-too-many-money-decisions-wear-us-out
67. https://forrt.org/open-social-psychology/chapter1.html
68. https://www.buclawgroup.com/blog/2026/march/debt-fatigue-how-financial-stress-affects-decisi/
69. https://publikace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/1009904/Fulltext_1009904.pdf?isAllowed=y&sequence=1
70. https://www.ynab.com/blog/decision-fatigue
71. https://www.youtube.com/watch?v=itmujdM_7uY
72. https://www.linkedin.com/posts/ethan-richard_tuesday-takeaway-why-pay-yourself-first-activity-7393996212062040064-LZ-W

73. https://www.iwillteachyoutoberich.com/conscious-spending-basics/
74. https://www.nerdwallet.com/finance/learn/pay-yourself-first-reverse-budgeting
75. https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule
76. https://business.columbia.edu/sites/default/files-efs/pubfiles/1617/1617.pdf
77. https://gyansanchay.csjmu.ac.in/wp-content/uploads/2022/04/consumption-function-in-PDF-NEW.pdf
78. https://www.scribd.com/document/877288300/Absolute-Income-Hypothesis
79. https://forum.mrmoneymustache.com/welcome-to-the-forum/revisiting-the-millionaire-next-door-formula-(age-*-income-10)/
80. https://thepaymentsassociation.org/article/the-ultimate-guide-to-merchant-category-codes-mccs-and-why-they-matter/
81. https://tink.com/blog/product/elevate-risk-decisioning-with-categorisation/
82. https://ramp.com/blog/merchant-category-code-list
83. https://www.youtube.com/watch?v=3YQeV3dEaUM
84. https://www.citibank.com/tts/solutions/commercial-cards/assets/docs/govt/Merchant-Category-Codes.pdf
85. https://www.reddit.com/r/ynab/comments/1534j6j/question_how_does_ynab_help_save_600/
86. https://pocketguard.com/blog/mint-shutting-down-what-should-mint-users-do-now/
87. https://www.ynab.com/campaign/ynab-stats
88. https://svitla.com/blog/personal-finance-app-development/
89. https://www.psyfiapp.com/blog/envelope-budgeting-system-does-cash-stuffing-really-work
90. https://www.coherentlab.com/blog/money-saving-app-like-mint-app
91. https://www.levada.ru/en/2024/03/28/savings-behavior-of-russians-in-january-2024/
92. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/65805.pdf
93. https://wciom.com/press-release/financial-illiteracy-in-russia-a-monitoring-study
94. https://www.themoscowtimes.com/2025/11/21/russias-share-of-households-with-savings-falls-to-8-year-low-survey-a91199
95. https://yakovpartners.com/publications/savings-and-loan/
96. https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=23527
97. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740921001985
98. https://www.yakovpartners.com/upload/iblock/486/447esxpq05y400ttrioyjowgwrivitqo/20240702-YnP-Romir-Consumer-Pulse_savings-and-loan_e.pdf
99. https://www.sberbank.ru/en/press_center/all/article?newsID=68986a1a-70dc-4031-8eb8-5cf53ced6fff&blockID=1539&regionID=77&lang=en&type=NEWS
100. https://re-russia.net/en/analytics/0277/
101. https://ideas.repec.org/a/ris/apltrx/0505.html
102. https://www.reddit.com/r/UIUX/comments/1sciybn/i_designed_a_simple_personal_finance_app_focused/
103. https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp20039.pdf

104. https://uxplanet.org/personal-budgeting-reimagined-a-ui-ux-case-study-2d54d1c6846b
105. https://uxdesign.cc/building-a-personal-financial-app-a-ux-case-study-4fb40f636c25
106. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292123002404
107. https://www.11fs.com/article/gamification-in-fintech-financial-literacy-or-just-engagement
108. https://fastbudget.app
109. https://www.reddit.com/r/ynab/comments/1b1989m/how_much_time_do_you_spend_budgeting_worth_the/
110. https://www.pcmag.com/picks/the-best-personal-finance-services
111. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cf_holding.mint.app&hl=en_GB
112. https://www.spendee.com
113. https://www.reddit.com/r/personalfinance/comments/1nxroio/looking_for_an_app_to_know_at_every_time_how_much/
114. https://www.reddit.com/r/ynab/comments/17rn267/once_youve_set_up_your_account_roughly_how_much/
115. https://www.finextra.com/blogposting/25159/mint-shuts-down--here-are-6-personal-finance-apps-you-need-to-try
116. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droid4you.application.wallet
117. https://www.reddit.com/r/mintuit/comments/1cehqmg/what_features_do_you_look_for_in_a_personal/
118. https://www.reddit.com/r/MarketingSecrets101/comments/1qmxuyz/budgeting_apps_are_you_gaining_financial_freedom/
119. https://www.alibaba.com/product-insights/ai-powered-budgeting-tools-monarch-money-vs-copilot-which-flags-irregular-subscription-charges-faster.html
120. https://thefinancialbrand.com/news/fintech-banking/what-banks-can-learn-from-fintech-for-their-own-apps-173446
121. https://www.reddit.com/r/copilotmoney/comments/1hrzer3/after_a_year_of_copilot_thinking_of_leaving_for/
122. https://www.linkedin.com/posts/subash-chandra_3-color-rules-for-fintech-sites-activity-7370757823099711488-Ins7
123. https://plaid.com/use-cases/personal-financial-insights/
124. https://www.perplexity.ai/search/cbeb51ed-7e81-4b51-9d44-e8f444cd59ac
125. https://www.perplexity.ai/search/0751d6a7-2a52-4459-be62-9c319840f488
126. https://www.perplexity.ai/search/9c691ad3-ac2e-44ac-a93a-ebb7d9a4dfa3
127. https://www.perplexity.ai/search/d639e17e-fab9-48a5-a588-2ab27c83ce4a
128. https://www.perplexity.ai/search/26e218eb-5073-4f01-aa53-47e33e90e1a8
129. https://www.perplexity.ai/search/1fab26eb-9c4f-457d-b484-66102c230069
130. https://www.perplexity.ai/search/cc585b45-faa6-4f04-88e6-5cb7aa469937
131. https://www.perplexity.ai/search/4d34597d-0e9c-489c-a817-92852be89a4d
132. https://www.perplexity.ai/search/1513ba75-fe9f-4a26-9da6-a323efd84a30

133. https://www.perplexity.ai/search/b0d5680d-eace-4875-9127-8fe0f654ded1
134. https://www.perplexity.ai/search/2f80c17e-52f3-4936-b15d-623d73641a22
135. https://www.perplexity.ai/search/bdd8678f-ac97-46fa-b3fd-5110916d9ecd
136. https://www.perplexity.ai/search/920db0e4-b124-493f-bd6b-0653329c0b6c
137. https://www.perplexity.ai/search/bac48d17-7218-4da1-906c-587479f3b16f
138. https://www.perplexity.ai/search/a43b4f72-62b2-4e22-866a-48c5b181c5f4
139. https://www.perplexity.ai/search/51648bc3-4e84-407a-994e-7775739b0484
140. https://www.perplexity.ai/search/e2665c9e-2d10-409e-b278-92c82b816609
141. https://www.perplexity.ai/search/699f4d7a-634f-472c-a767-2ecb55d5b33a
142. https://www.perplexity.ai/search/9c073684-2c1b-4a50-9d05-7a0bedffbc0a
143. https://www.perplexity.ai/search/603fdacc-c2f4-4616-a723-0d1138526090
144. http://www.cbr.ru/statichtml/file/166309/wp_135.pdf
145. https://ideas.repec.org/p/bkr/wpaper/wps132.html
146. https://decode.agency/article/fintech-app-features/
147. https://webengage.com/blog/mobile-app-retention-strategies/
148. https://gflec.org/wp-content/uploads/2021/02/Mint-Report-Summary-Final-Version-February-10-2021.pdf
149. https://www.whistl.app/gamification-savings-fun-2026.html
150. https://fileserver-az.core.ac.uk/download/475661209.pdf
151. https://www.esri.ie/system/files/publications/WP722.pdf
152. https://snowdropsolutions.com/what-is-transaction-categorization/
153. https://en.wikipedia.org/wiki/Merchant_category_code
154. https://neontri.com/blog/ai-transaction-categorization/
155. https://hellobooks.ai/blog/how-ai-categorizes-transactions-automatically
156. https://arxiv.org/html/2504.12319v1
157. https://www.altkomsoftware.com/blog/aws-machine-learning-in-transaction-classification/
158. https://www.weforum.org/stories/2025/03/ai-wealth-management-and-trust-could-machines-replace-human-advisors/
159. https://www.investopedia.com/ai-vs-human-advisors-11741441
160. https://mynextdeveloper.com/blogs/chatbots-vs-human-advisors-who-will-manage-your-wealth-in-2025/
161. https://www.linkedin.com/pulse/can-ai-replace-human-financial-advisers-altifi-twfyc
162. https://www.mymoneyblog.com/acorns-app-results-how-much-did-folks-earn-rounding-up-spare-change.html
163. https://finance.yahoo.com/news/rounding-purchases-own-turn-pennies-220025465.html
164. https://miracuves.com/blog/what-is-acorns-and-how-does-it-work/
165. https://www.alibaba.com/product-insights/are-ai-powered-budgeting-apps-secretly-optimizing-for-subscription-retention-over-savings.html

166. https://www.linkedin.com/pulse/nudge-theory-gone-wrong-when-2025-bank-apps-ishika-sharma-qtfif
167. https://theuxda.com/blog/financial-ux-design-can-save-lives
168. https://www.elevenspace.co/blog/designing-for-financial-behavior-ux-that-builds-better-money-habits
169. https://weandthecolor.com/color-psychology-in-fintech-branding-how-the-right-palette-builds-user-trust/209146
170. https://www.billcut.com/blogs/color-psychology-in-fintech-ui-why-green-dominates/
171. https://windmill.digital/psychology-of-color-in-financial-app-design/
172. https://www.wiwi.uni-muenster.de/mep/sites/mep/files/downloads/Diskussionspapiere/cawm_dp118.pdf
173. https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8485.pdf
174. https://trophy.so/blog/acorns-gamification-case-study
175. https://www.plotline.so/blog/fintech-app-gamification-examples
176. https://www.adjust.com/blog/app-sessions/
177. https://www.reddit.com/r/ynab/comments/z6au8r/how_much_admin_time_do_you_spend_on_ynab/
178. https://www.reddit.com/r/ynab/comments/lbnxfc/how_much_time_does_this_take_you_all_every_day/
179. https://www.reddit.com/r/ynab/comments/unjx49/how_much_of_a_time_investment_is_ynab_up_front/
180. https://personal.eur.nl/bleichrodt/GEB2009.pdf
181. https://www.mcm.edu.cn/jxie/papers/IISE2017draft.pdf
182. https://www.ssib.org/web/classic17.php
183. https://www.jstor.org/stable/10.1086/380085
184. https://docs.iza.org/dp14625.pdf